

Ushtrime ND10f

2.1.25 Sa është koeficienti dobishëm i makinës termike, e cila gjatë një cikli të Carnos harxhon sasi të nxehtësisë $Q_1 = 41,9 \text{ kJ}$, gjatë së cilës nxehen $m = 4 \text{ kg}$ ujë në makinë për $\Delta t = 2^\circ \text{C}$?

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$Q_1 = 41,9 \text{ kJ}$$

$$m = 4 \text{ kg}$$

$$\Delta t = 2^\circ \text{C}$$

$$c = 4,19 \cdot 10^3 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ \text{C}}$$

$$\eta = ?$$

$$\eta = \frac{A_{\text{dob}}}{A_{\text{inv}}} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$$

$$A_{\text{dob}} = Q_1 - Q_2$$

$$A_{\text{inv}} = Q_1$$

$$Q_2 = m c \Delta t$$

$$\eta = \frac{Q_1 - m c \Delta t}{Q_1} = \frac{41,9 \cdot 10^3 \text{ J} - 4 \text{ kg} \cdot 4,19 \cdot 10^3 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ \text{C}} \cdot 2^\circ \text{C}}{41,9 \cdot 10^3 \text{ J}}$$

$$\eta = \frac{41,9 \cdot 10^3 \text{ J} - 33,92 \cdot 10^3 \text{ J}}{41,9 \cdot 10^3 \text{ J}} = \frac{8,38 \cdot 10^3 \text{ J}}{41,9 \cdot 10^3 \text{ J}}$$

$$\eta = 0,2 \text{ ose } \eta = 20\%$$

2.1.26 Sa është koeficienti i dobishëm i makinës termike, e cila punon sipas ciklit të Carnos gjatë së cilit temperatura e fluidit është $\Delta t = 100^\circ \text{C}$, ndërsa temperatura më e madhe gjatë ciklit është $t_1 = 130^\circ \text{C}$.

Zgjidhje:

D.S.

$$\Delta t = \Delta T$$